

Ambientes Virtuais no Windows

Tutorial completo com Python 3.12 instalado via Microsoft Store
PowerShell · Prompt de Comando · Git Bash · VS Code

-
- 1 Por que usar ambientes virtuais?
 - 2 Verificando a instalação do Python
 - 3 Criando o ambiente virtual
 - 4 Ativando o ambiente
 - 5 Usando o ambiente ativado
 - 6 Desativando o ambiente
 - 7 Configurando o VS Code
 - 8 Referência rápida

1 · Por que usar ambientes virtuais?

Quando o Python é instalado via Microsoft Store, todos os pacotes instalados com **pip install** vão para o ambiente *global* do sistema. Isso causa conflitos quando projetos diferentes precisam de versões distintas da mesma biblioteca.

O ambiente virtual cria um Python completamente isolado por projeto — cada um com seus próprios pacotes, sem interferir nos demais e sem precisar de permissões de administrador.

Benefício	Descrição
Isolamento	Cada projeto tem seus próprios pacotes e versões
Reprodutibilidade	requirements.txt garante o mesmo ambiente em qualquer máquina
Sem conflitos	Projetos com dependências incompatíveis coexistem sem problemas
Sem admin	Instalações ficam dentro da pasta do projeto, sem elevar privilégios

2 · Verificando a instalação do Python

Antes de criar qualquer ambiente, confirme que o Python 3.12 está corretamente disponível no terminal. Abra o **PowerShell** ou o **Prompt de Comando** e execute:

```
PowerShell / cmd.exe  
python --version
```

Saída esperada:

```
Python 3.12.x
```

Python da Microsoft Store: esta versão instala o executável em um caminho como `C:\Users\<usuario>\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\`. O venv funciona normalmente, mas sempre use `python` (não `python3`) nesta versão.

3 · Criando o ambiente virtual

Navegue até a pasta do seu projeto e execute o módulo **venv** nativo do Python:

```
PowerShell / cmd.exe  
cd C:\MeusProjetos\meu_game  
python -m venv .venv
```

O argumento `.venv` é o nome da pasta criada. O ponto na frente é uma convenção amplamente adotada — editores como o VS Code reconhecem automaticamente esta pasta como ambiente virtual. Você pode usar qualquer nome como `env` ou `venv`.

Estrutura gerada dentro de `.venv/`:

estrutura de pastas

```
.venv/  
  Lib/  
    site-packages/    <- seus pacotes ficam aqui  
  Scripts/  
    Activate.ps1      <- PowerShell  
    activate.bat       <- Prompt de Comando  
    activate           <- Git Bash  
    python.exe         <- Python isolado  
    pip.exe            <- pip isolado  
    pyvenv.cfg         <- configuracoes do ambiente
```

4 · Ativando o ambiente

O script de ativação varia conforme o terminal utilizado. Escolha o comando correspondente ao seu ambiente:

PowerShell

PowerShell

```
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

Erro de política de execução? Se o PowerShell exibir a mensagem *"não é possível carregar porque a execução de scripts foi desabilitada"*, execute este comando uma única vez para liberar a permissão no seu usuário:

PowerShell — executar uma vez

```
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

Prompt de Comando (cmd.exe)

cmd.exe

```
.venv\Scripts\activate.bat
```

Git Bash

Git Bash

```
source .venv/Scripts/activate
```

Como confirmar que o ambiente está ativo

Após a ativação, o nome do ambiente aparece entre parênteses no início do prompt:

```
(.venv) PS C:\MeusProjetos\meu_game>
```

Para verificar qual executável Python está sendo usado:

PowerShell / cmd.exe

```
where python
```

Saída esperada:

```
C:\MeusProjetos\meu_game\.venv\Scripts\python.exe
```

5 · Usando o ambiente ativado

Com o ambiente ativo, todos os comandos `pip` e `python` operam de forma isolada — sem afetar o sistema global.

com o ambiente ativo

```
pip install pygame          # instala apenas neste ambiente
pip install requests==2.31.0 # versao especifica
pip list                    # lista pacotes deste ambiente
python main.py              # executa no Python do ambiente
```

Exportando e restaurando dependências

Para registrar todos os pacotes instalados em um arquivo (essencial para compartilhar o projeto):

exportar dependências

```
pip freeze > requirements.txt
```

Para recriar o ambiente em outra máquina ou após deletar a pasta `.venv`:

restaurar dependências

```
pip install -r requirements.txt
```

Importante: a pasta `.venv` nunca deve ser enviada ao Git. Adicione a linha `.venv/` ao seu arquivo `.gitignore`. O arquivo `requirements.txt` é o que representa as dependências no repositório.

6 · Desativando o ambiente

Para sair do ambiente virtual e retornar ao Python global do sistema, o comando é o mesmo em todos os terminais:

```
PowerShell / cmd.exe / Git Bash
```

```
deactivate
```

O prefixo (`.venv`) desaparecerá do prompt, confirmando que você voltou ao ambiente global.

7 · Configurando o VS Code

Com o VS Code aberto na pasta do projeto, siga os passos abaixo para que o editor use automaticamente o interpretador do ambiente virtual:

- 1 Pressione Ctrl+Shift+P para abrir a paleta de comandos
- 2 Digite: Python: Select Interpreter
- 3 Selecione a opção que aponta para `.venv\Scripts\python.exe`
- 4 Abra um novo terminal — ele já iniciará com o ambiente ativado

8 · Referência rápida

Tabela de referência com todos os comandos essenciais para o dia a dia:

Ação	PowerShell	cmd.exe
Criar ambiente	<code>python -m venv .venv</code>	<code>python -m venv .venv</code>
Ativar	<code>.\.venv\Scripts\Activate.ps1</code>	<code>.venv\Scripts\activate.bat</code>
Desativar	<code>deactivate</code>	<code>deactivate</code>
Verificar Python	<code>where python</code>	<code>where python</code>
Instalar pacote	<code>pip install</code>	<code>pip install</code>
Listar pacotes	<code>pip list</code>	<code>pip list</code>
Exportar dependências	<code>pip freeze > requirements.txt</code>	<code>pip freeze > requirements.txt</code>

**Restaurar
dependências**

```
pip install -r requirements.txt
```

```
pip install -r requirements.txt
```

Dica final: sempre inicie um novo projeto criando o ambiente virtual antes de instalar qualquer pacote. Isso garante que o `requirements.txt` reflita exatamente o que o projeto precisa — sem pacotes extras do sistema global contaminando a lista.